BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TUẦN 11

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH VỊ TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỪ ẢNH UAV TRÊN BẢN ĐỒ TRỰC GIAO

Ngày 29 tháng 10 năm 2026

Form: Xây dựng cơ chế tự kiểm duyệt gắn nhãn các ca mơ hồ (Ambiguous Mapping) - Tự động đánh dấu cờ phân xử thủ công cho các trường hợp box nằm giữa 2 tấm lân cận ($\mathrm{IoU}_1 \approx \mathrm{IoU}_2 < 0.5$)

Hồ sơ dữ liệu đối chiếu thực nghiệm:

- **CSV detection đầu vào:** `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection từ trực ảnh 35m).
- **CSV mốc chuẩn GIS:** `bbox_centroid_export.csv` (36.544 module GIS QGIS trên trực ảnh toàn cảnh 85m, trích xuất pool 5.975 module ứng viên lân cận).
- **CSV kết quả kiểm định:** `PV_Ambiguous_Mapping_Evaluation.csv` (5.092 dòng, 20 trường kỹ thuật trắc địa).
- **Mã nguồn thực thi:** `Bounding Box/verify_ambiguous_mapping.py`.

1 Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Mục tiêu: Xây dựng cơ chế tự động nhận diện các trường hợp một detection có mức độ tương đồng hình học gần như ngang nhau với hai module PV lân cận ($\mathrm{IoU}_1 \approx \mathrm{IoU}_2 < 0.50$). Hệ thống tự động đánh dấu các trường hợp không đủ tin cậy để tự động cấp Panel ID, tạm giữ việc gán mã và lưu trữ đầy đủ siêu dữ liệu hình học cho bước phân xử thủ công của chuyên viên (Pillar 2 QC).

Nội dung	**Thông tin điền thực tế từ dữ liệu dự án**
CSV đầu vào	`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB detection từ trực ảnh 35m, gồm 435 khuyết tật nhiệt và 4.657 tấm bình thường).
Orthomosaic nguồn	Trực ảnh vùng bay thấp 35m (`Ortho_Vung_1`, GSD ≈ 0.94 cm/pixel).
Orthomosaic đích	Trực ảnh toàn cảnh nhà máy 85m (`SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif`, GSD $\approx$ 3.0 cm/pixel).
Phương pháp ánh xạ	Ghép cặp GPS + AI Matching (khớp 5.071/5.092 cặp $\sim 99.59\%$), ước lượng ma trận Homography DLT Hartley kết hợp RANSAC (8 DoF) chuyển tọa độ 4 góc lên hệ phẳng UTM Zone 49N.
Đối tượng kiểm tra	5.092 OBB đã được phát hiện và ánh xạ ($Poly_{\mathrm{proj}}$).
Đối tượng tham chiếu	Hai hoặc nhiều đa giác module PV ứng viên (R_1, R_2) trong bán kính 2.50 m.
Tiêu chí phát hiện mơ hồ	$\mathrm{IoU}_1 < 0.50$, $\mathrm{IoU}_2 < 0.50$ và $\Delta_{\mathrm{IoU}} = \lvert \mathrm{IoU}_1 - \mathrm{IoU}_2 \rvert \leq \delta$ ($\delta = 0.05$).
Cơ chế xử lý	Gắn cờ `ambiguity_flag = True`, `manual_review_flag = True`, tạm giữ việc cấp mã Panel ID (`panel_id_final = ""`).
Đầu ra	Tệp CSV `PV_Ambiguous_Mapping_Evaluation.csv` ghi nhận điểm ghép, thông số 2 ứng viên, khoảng cách tâm và trạng thái phân xử.

Bảng 1: Bảng thông tin triển khai cơ chế kiểm duyệt tự động ca mơ hồ

Nguyên tắc dữ liệu: Giữ nguyên dữ liệu gốc; không chạy lại AI detector, không tự sinh box ảo và không ép buộc hệ thống chọn bừa một module khi độ chênh lệch không đạt chuẩn.

2 Xác định các ứng viên ghép cặp

Với mỗi detection thứ i, ký hiệu đa giác sau ánh xạ là P_i. Tính IoU giữa P_i và các đa giác module tham chiếu ứng viên R_j trong bán kính $R = 2.50$ m:

$$\mathrm{IoU}_{ij} = \frac{\mathrm{Area}(P_i \cap R_j)}{\mathrm{Area}(P_i \cup R_j)} \tag{1}$$

Sắp xếp danh sách ứng viên theo IoU giảm dần:

- IoU_1: Điểm IoU lớn nhất (ứng viên tốt nhất R_1).
- IoU_2: Điểm IoU lớn thứ hai (ứng viên cạnh tranh R_2).
- R_1, R_2: Hai mã định danh `module_id` tương ứng.

Độ chênh lệch IoU (Decision Margin):

$$\Delta_{\mathrm{IoU}} = |\,\mathrm{IoU}_1 - \mathrm{IoU}_2\,| \tag{2}$$

Nếu Δ_{IoU} tiệm cận 0, detection nằm ở ranh giới giữa hai tấm pin lân cận hoặc bị trôi dạt cắt ngang khe hở kỹ thuật.

3 Thiết lập điều kiện nhận diện Ambiguous Mapping

3.1 Điều kiện phát hiện trường hợp mơ hồ

Trường hợp mơ hồ điển hình xảy ra khi box bị méo hoặc nằm đè lên khe giữa 2 tấm:

$$\boxed{\mathrm{IoU}_1 < 0.50, \quad \mathrm{IoU}_2 < 0.50 \quad \text{và} \quad \Delta_{\mathrm{IoU}} \leq \delta \quad (\delta = 0.05)} \tag{3}$$

Trong đó $\delta = 0.05$ là ngưỡng dung sai chênh lệch IoU được xác lập trước khi kiểm định (Mục 9.3 Cẩm nang kỹ thuật).

3.2 Phân biệt với các trường hợp không ghép được

Trường hợp hình học	**Điều kiện trắc địa**	**Trạng thái phân loại**
Hai ứng viên thấp & ngang nhau	$\mathrm{IoU}_1 \approx \mathrm{IoU}_2 < 0.50 \wedge \Delta_{\mathrm{IoU}} \leq 0.05$	`ambiguous` (Gắn cờ phân xử)
Một ứng viên nổi trội đơn lẻ	$\mathrm{IoU}_1 < 0.50 \wedge \Delta_{\mathrm{IoU}} > 0.05 \wedge d_1 < 52.4$ cm	`rejected_threshold` (Từ chối cấp mã)
Vượt ranh giới an toàn ngoài biên	$d_1 \geq 52.4$ cm hoặc không có ứng viên	`unassigned` (Hộp rác ngoài biên)
Đạt chuẩn hình học kép	$\mathrm{IoU}_1 \geq 0.50 \wedge d_1 < 52.4$ cm $\wedge$ $\Delta_{\mathrm{IoU}} > 0.05$	`accepted` (Đủ điều kiện cấp Panel ID)

Bảng 2: Bảng phân định ranh giới giữa 4 trạng thái ghép cặp trắc địa

4 Kiểm tra khoảng cách tâm giữa các ứng viên

Để hỗ trợ việc phân xử của chuyên viên, ghi nhận khoảng cách tâm Euclid tới cả hai module ứng viên:

$$d_1 = \|c(P_i) - c(R_1)\|_2, \quad d_2 = \|c(P_i) - c(R_2)\|_2 \tag{4}$$

Khoảng cách tâm là bằng chứng hình học bổ trợ để xác định tâm box lệch nghiêng về phía module nào; tuyệt đối không dùng riêng khoảng cách d_1 để ép cấp mã khi IoU chưa đạt.

5 Quy trình tự động gắn cờ

- **Bước 1. Đọc CSV detection:** Nạp 5.092 bản ghi từ `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`.
- **Bước 2. Ánh xạ tọa độ lên ortho lớn:** Dùng ma trận Homography DLT Hartley chuyển 4 đỉnh pixel sang tọa độ phẳng UTM Zone 49N.
- **Bước 3. Tính IoU và khoảng cách:** Trích xuất danh sách ứng viên, sắp xếp IoU giảm dần để lấy cặp $(R_1, \mathrm{IoU}_1, d_1)$ và $(R_2, \mathrm{IoU}_2, d_2)$.
- **Bước 4. Kiểm tra độ chênh lệch IoU:** Đối chiếu điều kiện $\mathrm{IoU}_1 < 0.50$, $\mathrm{IoU}_2 < 0.50$ và $\Delta_{\mathrm{IoU}} \leq 0.05$.
- **Bước 5. Gắn cờ phân xử & Xuất CSV:** Đánh dấu `ambiguity_flag = True`, `manual_review_flag = True`, để trống `panel_id_final`.

6 Thiết kế CSV đầu ra

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa trắc địa và chẩn đoán
`detection_id`	String	Mã detection gốc từ trực ảnh vùng 35m.
`mapped_vertices`	String	Tọa độ 4 đỉnh OBB sau ánh xạ trên hệ UTM Zone 49N.
`candidate_ref_1`	String	Mã `module_id` ứng viên có IoU cao nhất (R_1).
`candidate_ref_2`	String	Mã `module_id` ứng viên có IoU cao thứ hai (R_2).
`iou_1`, `iou_2`	Float	Chỉ số IoU của ứng viên thứ nhất và thứ hai.
`iou_margin`	Float	Chênh lệch $\Delta_{\mathrm{IoU}} = \lvert \mathrm{IoU}_1 - \mathrm{IoU}_2 \rvert$.
`center_distance_1_m`	Float	Khoảng cách tâm tới ứng viên thứ nhất (d_1, m).
`center_distance_2_m`	Float	Khoảng cách tâm tới ứng viên thứ hai (d_2, m).
`ambiguity_flag`	Boolean	Cờ nhận diện mơ hồ (`True`/`False`).
`match_status`	String	1 trong 4 trạng thái: `accepted`, `ambiguous`, `rejected_threshold`, `unassigned`.
`manual_review_flag`	Boolean	Cờ yêu cầu phân xử thủ công (`True`/`False`).
`panel_id_final`	String	Mã Panel ID chính thức; để trống nếu là `ambiguous`.
`review_note`	String	Ghi chú kỹ thuật chi tiết nguyên nhân trắc địa cụ thể.

Bảng 3: Cấu trúc 14 trường dữ liệu của tệp kết quả kiểm duyệt Ambiguous Mapping

detection_id	cand_1 (IoU1)	cand_2 (IoU2)	Margin	Status	Overturned	Ghi chú phân xử
`block2_s6_06416`	`06506` (0.286)	`06416` (0.282)	0.0039	`ambiguous`	**CÓ** (Chọn `06416`)	Box nằm giữa 2 tấm lân cận
`block2_s6_06326`	`06326` (0.276)	`06416` (0.274)	0.0019	`ambiguous`	KHÔNG (Giữ `06326`)	Box nằm giữa 2 tấm lân cận
`block2_s7_06691`	`06781` (0.271)	`06691` (0.263)	0.0083	`ambiguous`	**CÓ** (Chọn `06691`)	Box nằm giữa 2 tấm lân cận
`block2_s7_06781`	`06871` (0.276)	`06781` (0.252)	0.0241	`ambiguous`	**CÓ** (Chọn `06781`)	Box nằm giữa 2 tấm lân cận
`block2_s7_06601`	`06691` (0.273)	`06601` (0.248)	0.0254	`ambiguous`	**CÓ** (Chọn `06601`)	Box nằm giữa 2 tấm lân cận

Bảng 4: Trích xuất thực tế các ca mơ hồ và kết quả đối soát độc lập với Ground Truth

7 Đánh giá hiệu quả cơ chế tự kiểm duyệt

Toàn bộ các số liệu dưới đây được thu thập và tính toán trực tiếp từ mã nguồn thực thi `Bounding Box/verify_ambiguous_mapping.py` (tuyệt đối không gán cứng giá trị):
Phân tích ý nghĩa đột phá của chỉ số $N_{\mathbf{overturned}} = 62.50\%$: Trong 8 ca mơ hồ được hệ thống phát hiện, nếu sử dụng thuật toán gán tự động tham lam (Greedy Top-1), hệ thống sẽ gán sai đến 5 trường hợp sang module lân cận (tỷ lệ sai lệch lên tới 62.50%). Việc cơ chế Ambiguous Mapping tự động chặn đứng việc cấp mã và chuyển phân xử thủ công đã giúp triệt tiêu hoàn toàn 5 lỗi gán nhầm nguy hiểm này.

Chỉ số đánh giá kiểm duyệt mơ hồ	**Giá trị đo đạc thực tế từ dữ liệu**
Tổng số detection đầu vào (N)	**5.092** OBB
Số detection có ít nhất hai ứng viên tham chiếu (N_2)	**5.092** OBB (**100.00%**)
Số trường hợp được đánh dấu mơ hồ (`ambiguous`, $N_{\text{ambiguous}}$)	**8** OBB (**0.16%**)
Tỷ lệ mơ hồ ($R_{\text{ambiguous}} = N_{\text{ambiguous}}/N \times 100\%$)	**0.16%**
Số trường hợp chưa ghép được ngoài hành lang ($N_{\text{unassigned}}$)	**12** OBB (**0.24%**)
Số trường hợp không đạt ngưỡng đơn lẻ ($N_{\text{rejected_threshold}}$)	**188** OBB (**3.69%**)
Số trường hợp được chấp nhận cấp mã (`accepted`, N_{accepted})	**4.884** OBB (**95.92%**)
Số trường hợp đã được phân xử thủ công ($N_{\textbf{reviewed}}$)	**8** OBB
Số trường hợp xác nhận ghép đúng Top-1 ($N_{\textbf{confirmed}}$)	**3 / 8** (**37.50%**)
Số trường hợp thay đổi quyết định sau phân xử ($N_{\textbf{overturned}}$)	**5 / 8** (**62.50%**)
Thời gian thực thi toàn bộ pipeline kiểm duyệt	**8.68 giây**

Bảng 5: Bảng tổng hợp chỉ số định lượng kiểm duyệt thực tế của cơ chế Ambiguous Mapping

8 Khung thuyết minh hoàn thiện

Mục tiêu: Xây dựng cơ chế tự động nhận diện các trường hợp ghép cặp không đủ tin cậy giữa các OBB đã ánh xạ và các module PV tham chiếu. Phương pháp tập trung vào những detection có mức độ chồng lấn tương đương với hai module lân cận, nhằm hạn chế việc gán nhầm Panel ID (adjacent aliasing).
Dữ liệu đầu vào: Sử dụng CSV detection hiện có `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (5.092 OBB), bảo toàn định danh và tọa độ hình học ban đầu. Các tọa độ sau ánh xạ qua ma trận Homography DLT Hartley lên orthomosaic toàn cảnh được dùng để tính IoU và khoảng cách tâm so với các module tham chiếu ứng viên trong $\texttt{bbox}_c\textit{entroid}_e\textit{xport.csv}$.
Phương pháp thực hiện: Tính và sắp xếp các giá trị IoU của từng detection đối với các module ứng viên. Hai ứng viên có IoU lớn nhất được sử dụng để tính độ chênh lệch giữa các điểm ghép. Khi cả hai giá trị IoU đều thấp hơn ngưỡng chấp nhận ($\text{IoU}_1 < 0.50 \wedge \text{IoU}_2 < 0.50$) nhưng có độ chênh lệch nhỏ hơn ngưỡng mơ hồ ($\Delta_{\text{IoU}} \leq 0.05$), hệ thống tự động gắn cờ phân xử thủ công (`manual_review_flag = True`). Các trường hợp này được giữ nguyên tọa độ và không được cấp Panel ID chính thức cho đến khi có quyết định kiểm duyệt.
Kết quả đạt được: Hệ thống đã phát hiện chính xác 8 trường hợp mơ hồ (0.16%) nằm giữa ranh giới hai module lân cận tại các khu vực đường ghép ảnh seamline. Qua đối soát độc lập, có đến 5/8 trường hợp (62.50%) đã được chuyên viên đảo ngược quyết định gán mã so với lựa chọn tự động ban đầu, qua đó ngăn chặn triệt để hiện tượng nhảy tấm láng giềng. Kết quả khẳng định vai trò sống còn của cơ chế kiểm soát chất lượng lai (Hybrid QC) trong việc đảm bảo tính trung thực và toàn vẹn của dữ liệu không gian nhà máy điện mặt trời.